

椭圆曲线同调下降法：定义与推导手册

代数几何笔记

February 10, 2026

Contents

1	1. 严谨定义：分点群 (Torsion Subgroups)	2
1.1	背景设定	2
1.2	全局 n -分点 $E[n]$	2
1.3	有理 n -分点 $E(K)[n]$	2
2	2. 深度解析：右侧截断推导	2
2.1	符号说明	2
2.2	推导目标	2
3	3. 总结	3

1 1. 严谨定义：分点群 (Torsion Subgroups)

首先解决你的第一个疑问： $E[n]$ 和 $E(K)[n]$ 到底怎么定义的。

1.1 背景设定

设 E 是定义在域 K 上的椭圆曲线。设 $\bar{K}$ 是 K 的代数闭包。乘 n 同态 $[n]: E \rightarrow E$ 定义为 $[n](P) = P + \cdots + P$ 。

1.2 全局 n -分点 $E[n]$

定义 1.1 ($E[n]$). $E[n]$ 是乘 n 同态在代数闭包 $\bar{K}$ 中的核 (Kernel):

$$E[n] := \text{Ker}([n]: E(\bar{K}) \rightarrow E(\bar{K})) = \{P \in E(\bar{K}) \mid [n]P = \mathcal{O}\}$$

- **群结构**: 作为一个阿贝尔群, $E[n] \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$ (假设 $\text{char}(K) \nmid n$)。
- **伽罗瓦模结构**: 绝对伽罗瓦群 $G_K = \text{Gal}(\bar{K}/K)$ 作用在 $E[n]$ 上。对于 $\sigma \in G_K, P \in E[n]$, 有 $[n](\sigma P) = \sigma([n]P) = \sigma\mathcal{O} = \mathcal{O}$, 所以 σP 仍在 $E[n]$ 中。

1.3 有理 n -分点 $E(K)[n]$

定义 1.2 ($E(K)[n]$). $E(K)[n]$ 是 $E[n]$ 中被 G_K 固定的元素集合, 也就是坐标在 K 中的分点:

$$E(K)[n] := E[n] \cap E(K) = E[n]^{G_K} = \{P \in E[n] \mid \forall \sigma \in G_K, \sigma P = P\}$$

2 2. 深度解析：右侧截断推导

这里我们将详细解释图片里的推导逻辑。我们关注的是上同调长正合序列的这一段:

$$\cdots \longrightarrow H^1(G_K, E[n]) \xrightarrow{j} H^1(G_K, E(\bar{K})) \xrightarrow{n_*} H^1(G_K, E(\bar{K})) \longrightarrow \cdots$$

2.1 符号说明

- j : 这是由包含映射 $E[n] \hookrightarrow E(\bar{K})$ 诱导的上同调映射。
- n_* : 这是由乘 n 映射 $[n]: E(\bar{K}) \rightarrow E(\bar{K})$ 诱导的上同调映射。即对于上同调类 $[\xi]$, 有 $n_*([\xi]) = [n \cdot \xi]$ 。

2.2 推导目标

我们想把长序列在 $H^1(G_K, E[n])$ 处切断, 并搞清楚切断后右边剩下的“尾巴”是什么。也就是要计算:

$$\text{Im}(j) \cong H^1(G_K, E[n]) / \text{Ker}(j)$$

推导 2.1 (证明 $\text{Im}(j) = H^1(G_K, E(\bar{K}))[n]$). **步骤 1: 利用正合性**根据长正合序列的性质, 在 $H^1(G_K, E(\bar{K}))$ (中间那个) 处的正合性意味着:

$$\text{Im}(j) = \text{Ker}(n_*)$$

这意思是: 能从 $E[n]$ 映过来的上同调类, 刚好就是那些会被 n_* 杀死的类。

步骤 2: 翻译 $\text{Ker}(n_*)$ $\text{Ker}(n_*)$ 的定义是什么?

$$\text{Ker}(n_*) = \{\xi \in H^1(G_K, E(\bar{K})) \mid n_*(\xi) = 0\}$$

由于上同调群是阿贝尔群, 映射 n_* 其实就是群里的“乘 n ”运算。所以:

$$\text{Ker}(n_*) = \{\xi \in H^1(G_K, E(\bar{K})) \mid n \cdot \xi = 0\}$$

这正是群 $H^1(G_K, E(\bar{K}))$ 的 n -分点子群 (n-torsion subgroup), 记作:

$$H^1(G_K, E(\bar{K}))[n]$$

结论: 所以, 我们可以把长序列缩短, 写成:

$$\dots \xrightarrow{\delta} H^1(G_K, E[n]) \xrightarrow{j} H^1(G_K, E(\bar{K}))[n] \rightarrow 0$$

这就解释了为什么 Kummer 序列的右边是那个特定的群。

3 3. 总结

最终得到的 Kummer 序列如下:

$$0 \rightarrow E(K)/nE(K) \xrightarrow{\delta} H^1(G_K, E[n]) \xrightarrow{j} H^1(G_K, E(\bar{K}))[n] \rightarrow 0$$

这个序列是根据 $\text{Im} = \text{Ker}$ 原理, 把长序列“掐头去尾”拼出来的精华版。